

Внешний курс. Блок 2

Основы информационной безопасности

Краснова К. Г., НКАбд-03-24

17 февраля 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

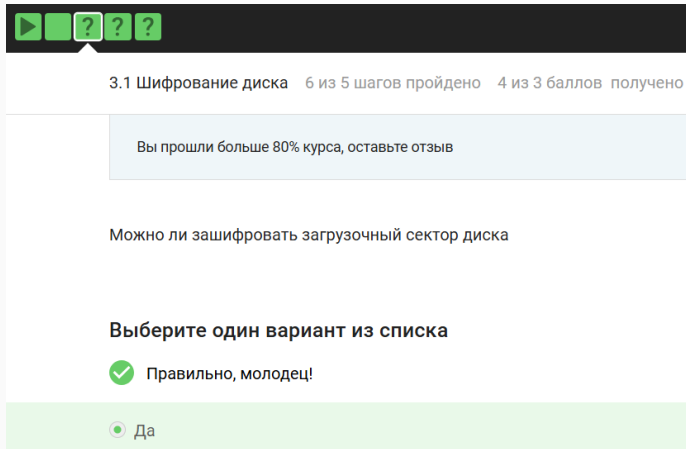
Цель работы

Пройти второй блок курса “Основы кибербезопасности”

Выполнение блока 2: Защита ПК/Телефона

Шифрование диска

Шифрование диска — технология защиты информации, переводящая данные на диске в нечитаемый код, который нелегальный пользователь не сможет легко расшифровать. Соответственно, можно (рис. (fig:001?)).



The screenshot shows a quiz interface with a dark header bar containing five green icons: a play button, a square, and three question marks. Below the header, the text '3.1 Шифрование диска' is followed by progress indicators '6 из 5 шагов пройдено' and '4 из 3 баллов получено'. A light blue banner states 'Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв'. The main question is 'Можно ли зашифровать загрузочный сектор диска'. Below it, the instruction 'Выберите один вариант из списка' is followed by a green checkmark icon and the text 'Правильно, молодец!'. At the bottom, a light green bar contains a radio button and the text 'Да'.

3.1 Шифрование диска 6 из 5 шагов пройдено 4 из 3 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Можно ли зашифровать загрузочный сектор диска

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно, молодец!

☒ Да

Шифрование диска основано на симметричном шифровании (рис. (fig:002?)).

?

?

?

3.1 Шифрование диска 5 из 5 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Шифрование диска основано на

Выберите один вариант из списка

☒ Всё получилось!

☐ хэшировании

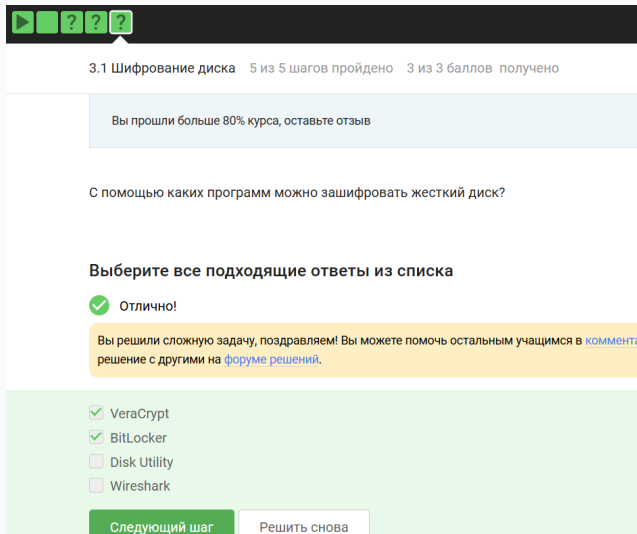
☒ симметричном шифровании

☐ асимметричном шифровании

Следующий шаг

Вернуться снова

Отмечены программы, с помощью которых можно зашифровать жетский диск (рис. (fig:003?)).



The screenshot shows a quiz interface with a progress bar at the top containing five icons: a play button, a green square, and three question marks. The second question mark is highlighted with a white arrow. Below the progress bar, the text '3.1 Шифрование диска' is followed by '5 из 5 шагов пройдено' and '3 из 3 баллов получено'. A light blue banner states 'Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв'. The question is 'С помощью каких программ можно зашифровать жесткий диск?'. The instruction is 'Выберите все подходящие ответы из списка'. A green checkmark icon is next to the text 'Отлично!'. A yellow banner contains a congratulatory message: 'Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментарии](#) решение с другими на [форуме решений](#).' Below this, a list of programs is shown with checkboxes: VeraCrypt (checked), BitLocker (checked), Disk Utility (unchecked), and Wireshark (unchecked). At the bottom are two buttons: 'Следующий шаг' (green) and 'Решить снова' (white).

3.1 Шифрование диска 5 из 5 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

С помощью каких программ можно зашифровать жесткий диск?

Выберите все подходящие ответы из списка

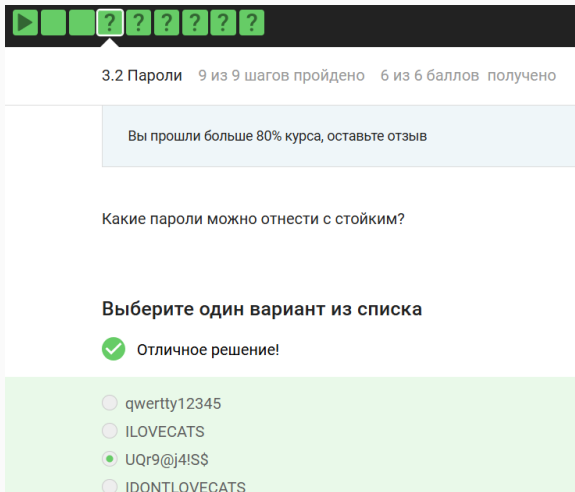
✓ Отлично!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментарии](#) решение с другими на [форуме решений](#).

☒ VeraCrypt
☒ BitLocker
☐ Disk Utility
☐ Wireshark

Следующий шаг Решить снова

Стойкий пароль - тот, который тяжелее подобрать, он должен быть со спец. символами и длинный (рис. (fig:004?)).



The image shows a quiz interface for password strength. At the top, there is a progress bar with seven green squares, each containing a question mark. Below this, the text "3.2 Пароли" is followed by "9 из 9 шагов пройдено" and "6 из 6 баллов получено". A light blue banner states "Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв". The main question is "Какие пароли можно отнести с стойким?". Below it, the instruction "Выберите один вариант из списка" is shown. A green checkmark icon is next to the text "Отличное решение!". At the bottom, there is a list of four password options, each with a radio button: "qwerty12345", "ILOVECATS", "UQr9@j4!S\$", and "IDONTLOVECATS". The "UQr9@j4!S\$" option is selected.

3.2 Пароли 9 из 9 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

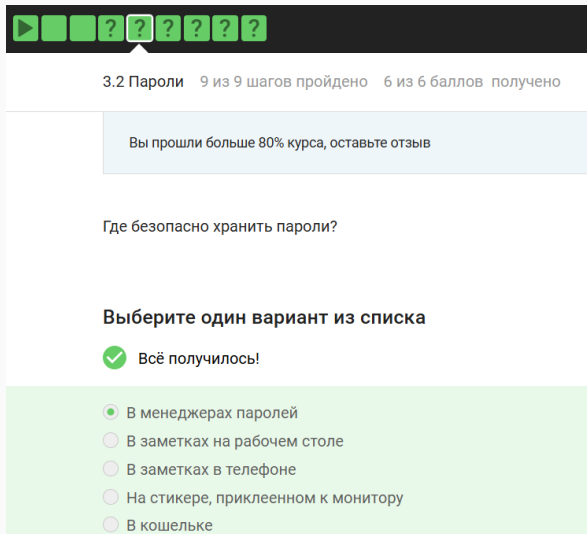
Какие пароли можно отнести с стойким?

Выберите один вариант из списка

☒ Отличное решение!

- ☐ qwerty12345
- ☐ ILOVECATS
- ☒ UQr9@j4!S\$
- ☐ IDONTLOVECATS

Все варианты, кроме менеджера паролей, совершенно не надежные (рис. (fig:005?)).



The image shows a screenshot of a learning management system interface. At the top, there is a progress bar with 10 green squares. The first square contains a play button icon, and the remaining nine squares contain question mark icons. Below the progress bar, the text "3.2 Пароли" is followed by "9 из 9 шагов пройдено" and "6 из 6 баллов получено". A light blue box contains the text "Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв". Below this, the question "Где безопасно хранить пароли?" is displayed. Under the question, the instruction "Выберите один вариант из списка" is shown. A green checkmark icon is followed by the text "Всё получилось!". Below this, there is a list of five options, each preceded by a radio button. The first option, "В менеджерах паролей", is selected, indicated by a green dot in the radio button.

3.2 Пароли 9 из 9 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

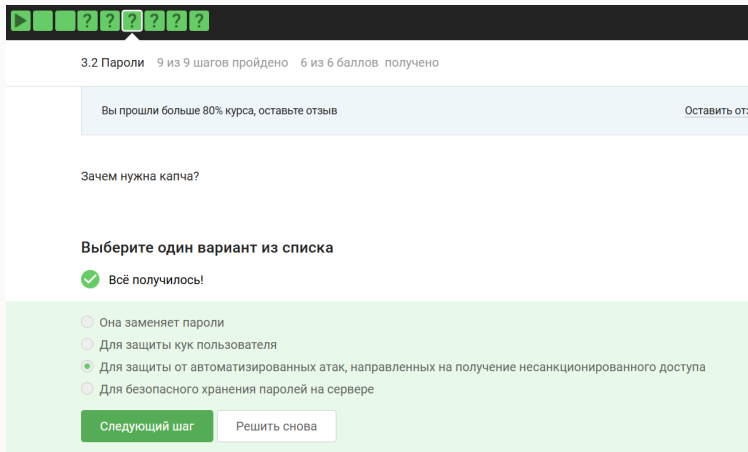
Где безопасно хранить пароли?

Выберите один вариант из списка

✓ Всё получилось!

- ☒ В менеджерах паролей
- ☐ В заметках на рабочем столе
- ☐ В заметках в телефоне
- ☐ На стикере, приклеенном к монитору
- ☐ В кошельке

Капча нужна для проверки на то, что за экраном “не робот”(рис. (fig:006?)).



The screenshot shows a course progress interface. At the top, there is a progress bar with 9 segments, the 5th of which is highlighted. Below it, the text "3.2 Пароли 9 из 9 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено" is displayed. A light blue banner contains the text "Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв" and a link "Оставить отзыв:". The main content area starts with the question "Зачем нужна капча?". Below this, the instruction "Выберите один вариант из списка" is shown. A green checkmark icon is followed by the text "Всё получилось!". A list of four radio button options follows: "Она заменяет пароли", "Для защиты кук пользователя", "Для защиты от автоматизированных атак, направленных на получение несанкционированного доступа", and "Для безопасного хранения паролей на сервере". The third option is selected. At the bottom, there are two buttons: "Следующий шаг" (highlighted in green) and "Решить снова".

3.2 Пароли 9 из 9 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв:](#)

Зачем нужна капча?

Выберите один вариант из списка

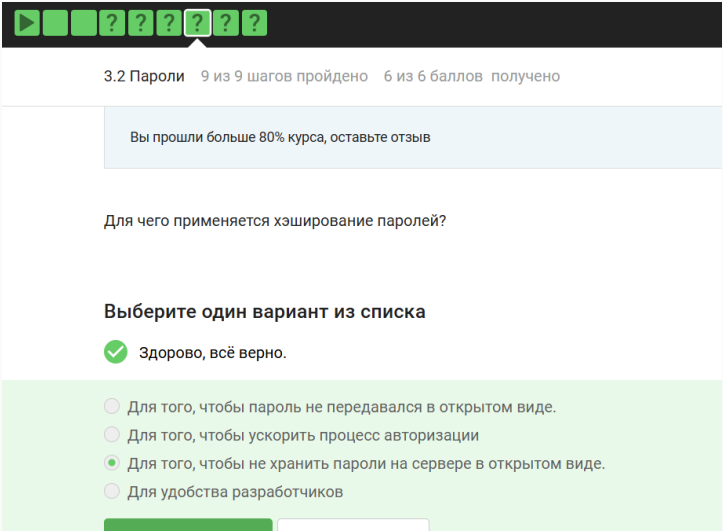
✓ Всё получилось!

- ☐ Она заменяет пароли
- ☐ Для защиты кук пользователя
- ☒ Для защиты от автоматизированных атак, направленных на получение несанкционированного доступа
- ☐ Для безопасного хранения паролей на сервере

Следующий шаг Решить снова

Рис. 6: Вопрос 3.2.3

Опасно хранить пароли в открытом виде, поэтому хранят их хэши (рис. (fig:007?)).



3.2 Пароли 9 из 9 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Для чего применяется хэширование паролей?

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

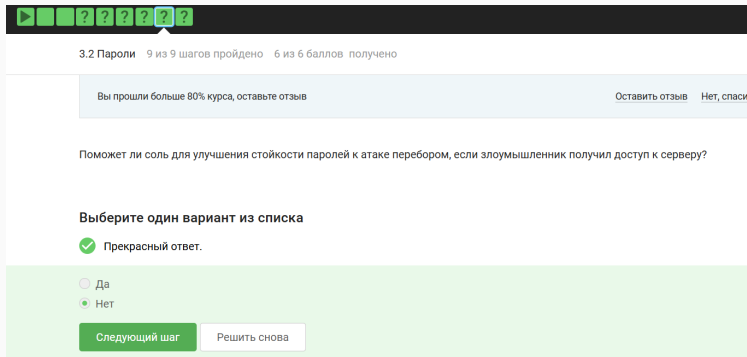
☐ Для того, чтобы пароль не передавался в открытом виде.

☐ Для того, чтобы ускорить процесс авторизации

☐ Для того, чтобы не хранить пароли на сервере в открытом виде.

☐ Для удобства разработчиков

Соль не поможет (рис. (fig:008?)).



3.2 Пароли 9 из 9 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Поможет ли соль для улучшения стойкости паролей к атаке перебором, если злоумышленник получил доступ к серверу?

Выберите один вариант из списка

☒ Прекрасный ответ.

☐ Да

☒ Нет

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Рис. 8: Вопрос 3.2.5

Все приведенные меры защищают от утечек данных (рис. (fig:009?)).

?

?

?

?

?

?

3.2 Пароли 9 из 9 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Какие меры защищают от утечек данных атакой перебором?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓

Всё получилось!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментарии](#) решение с другими на [форуме решений](#).

✓

разные пароли на всех сайтах

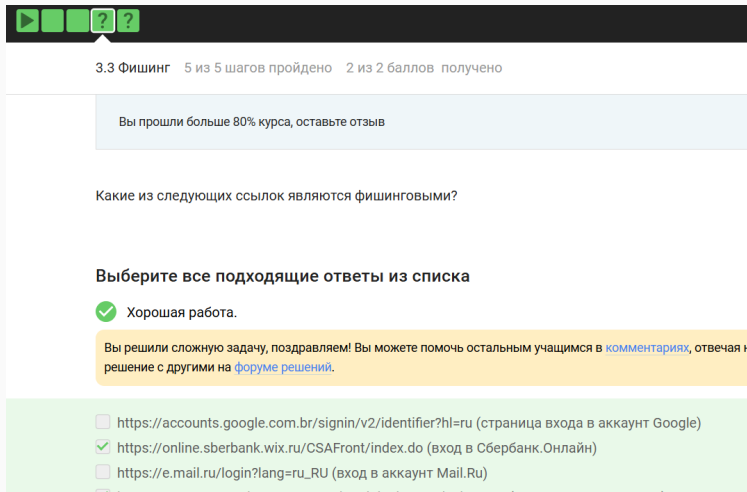
✓

периодическая смена паролей

✓

сложные(=длинные) пароли

Фишинговые ссылки очень похожи на ссылки известных сервисов, но с некоторыми отличиями (рис. (fig:010?)).



3.3 Фишинг 5 из 5 шагов пройдено 2 из 2 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Какие из следующих ссылок являются фишинговыми?

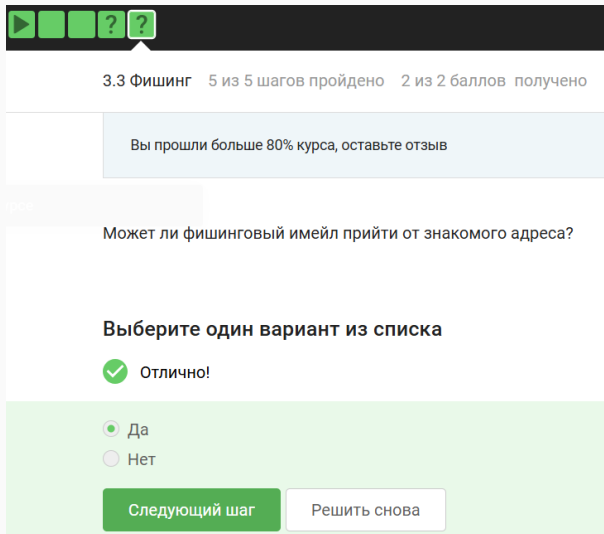
Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Хорошая работа.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ <https://accounts.google.com.br/signin/v2/identifier?hl=ru> (страница входа в аккаунт Google)
- ☒ <https://online.sberbank.wix.ru/CSAFront/index.do> (вход в Сбербанк.Онлайн)
- ☐ https://e.mail.ru/login?lang=ru_RU (вход в аккаунт Mail.Ru)

Да, может, например, если пользователя со знакомым адресом взломали (рис. (fig:011?)).



3.3 Фишинг 5 из 5 шагов пройдено 2 из 2 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Может ли фишинговый имейл прийти от знакомого адреса?

Выберите один вариант из списка

☒ Отлично!

☒ Да

☐ Нет

Следующий шаг Решить снова

Ответ дан в соответствии с определением (рис. (fig:012?)).

3.4 Вирусы. Примеры 5 из 5 шагов пройдено 2 из 2 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Email Спуфинг – это

Выберите один вариант из списка

Так точно!

метод предотвращения фишинга

подмена адреса отправителя в имейлах

протокол для отправки имейлов

атака перебором паролей

Следующий шаг

Решить снова

Троян маскируется под обычную программу (рис. (fig:013?)).



3.4 Вирусы. Примеры 5 из 5 шагов пройдено 2 из 2 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Вирус-троян

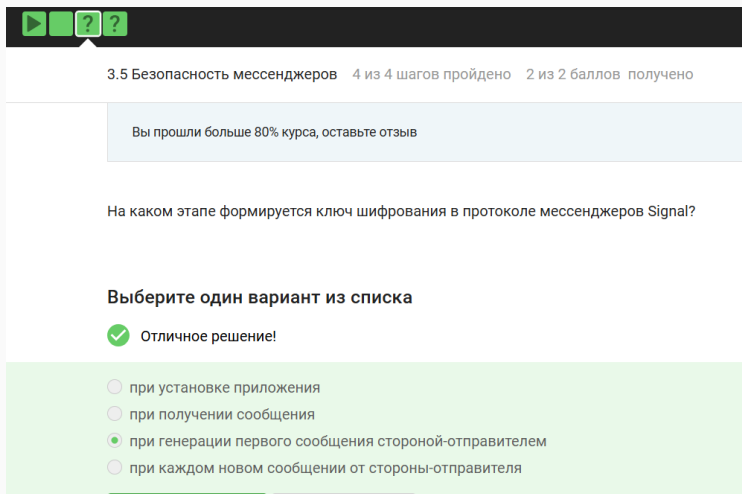
Выберите один вариант из списка

☒ Отличное решение!

- ☐ обязательно шифрует данные и требует ключ дешифрования
- ☒ маскируется под легитимную программу
- ☐ работает исключительно под ОС Windows
- ☐ разработан греками

Следующий шаг Решить снова

При установке первого сообщения отправителем формируется ключ шифрования (рис. (fig:014?)).



The screenshot shows a quiz interface with a dark header bar containing four icons: a play button, a square, a question mark, and another question mark. Below the header, the text '3.5 Безопасность мессенджеров' is followed by progress indicators '4 из 4 шагов пройдено' and '2 из 2 баллов получено'. A light blue box contains the text 'Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв'. The main question is 'На каком этапе формируется ключ шифрования в протоколе мессенджеров Signal?'. Below it, the instruction 'Выберите один вариант из списка' is followed by a list of four options. The first option, 'Отличное решение!', is marked with a green checkmark. The other three options are marked with grey circles.

3.5 Безопасность мессенджеров 4 из 4 шагов пройдено 2 из 2 баллов получено

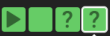
Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

На каком этапе формируется ключ шифрования в протоколе мессенджеров Signal?

Выберите один вариант из списка

- ☒ Отличное решение!
- ☐ при установке приложения
- ☐ при получении сообщения
- ☐ при генерации первого сообщения стороной-отправителем
- ☐ при каждом новом сообщении от стороны-отправителя

Суть сквозного шифрования состоит в том, что сообщения передаются по узлам связи в зашифрованном виде (рис. (fig:015?)).



3.5 Безопасность мессенджеров 4 из 4 шагов пройдено 2 из 2 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Суть сквозного шифрования состоит в том, что

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошие новости, верно!

- ☒ сообщения передаются по узлам связи (серверам) в зашифрованном виде
- ☐ сервер получает сообщения в открытом виде для передачи нужному получателю
- ☐ сервер перешифровывает сообщения в процессе передачи
- ☐ сообщения передаются от отправителя к получателю без участия сервера

Выводы

Был пройден второй блок курса “Основы кибербезопасности”, изучены правила хранения паролей и основная информация о вирусах